·指南与规范·

# 乳腺癌靶向人表皮生长因子受体 2 酪氨酸激酶抑制剂不良反应管理共识

王碧芸[1]　葛睿[2]　江泽飞[3]　中国临床肿瘤学会乳腺癌专委会共识专家组
[1]复旦大学附属肿瘤医院肿瘤内科，上海 200032；[2]复旦大学附属华东医院普外科，上海 200040；[3]解放军总医院第五医学中心乳腺肿瘤科，北京 100071
王碧芸和葛睿对本文有同等贡献
通信作者：江泽飞，解放军总医院第五医学中心乳腺肿瘤科，北京 100071，Email：jiangzefei@ csco.org.cn

【摘要】 人表皮生长因子受体 2(HER-2)相关酪氨酸激酶抑制剂(TKI)是治疗 HER-2 阳性乳腺癌的靶向药物。拉帕替尼、吡咯替尼和奈拉替尼已在中国获批用于临床乳腺癌的治疗。TKI 药物常见不良反应包括腹泻、药物性肝损伤、恶心、呕吐、皮肤毒性、心脏毒性和口腔黏膜炎等。中国临床肿瘤学会乳腺癌专委会专家组总结了 TKI 药物常见不良反应的发生率和特征，评估了不良反应发生的症状和分级，参考国内外研究进展并结合临床经验制定了相应的预防和治疗措施，旨在为临床医师提供切实可行的管理策略，推进国内乳腺癌 TKI 不良反应的管理，提高患者的依从性和治疗疗效。

【主题词】 乳腺肿瘤；　人表皮生长因子受体 2；　酪氨酸激酶抑制剂；　不良反应；　专家共识
DOI：10.3760/cma.j.cn112152-20200805-00711

**Expert consensus on the management of adverse events of ErbB family tyrosine kinase inhibitors in breast cancer**

*Wang Biyun[1], Ge Rui[2], Jiang Zefei[3], Breast Cancer Expert Group of Chinese Society of Clinical Oncology*
*[1]Department of Medical Oncology, Fudan University Shanghai Cancer Center, Shanghai Medical College, Fudan University, Shanghai 200032, China; [2]Department of General Surgery, Huadong Hospital Affiliated to Fudan University, Shanghai 200040, China; [3]Department of Breast Oncology, The Fifth Medical Center of Chinese PLA General Hospital, Beijing 100071, China*
*Corresponding author: Jiang Zefei, Department of Breast Oncology, The Fifth Medical Center of Chinese PLA General Hospital, Beijing 100071, China, Email: jiangzefei@ csco.org.cn.*

**【Abstract】** Human epidermal growth factor receptor-2 (HER-2) tyrosine kinase inhibitors (TKI) is the targeted drug of HER-2-positive breast cancer. Lapatinib, pyrotinib and neratinib, as ErbB family TKIs, have been approved by National Medical Products Administration and applied in the treatment of HER-2 positive breast cancer in China. The most common adverse effects (AEs) of TKI agents include diarrhea, drug-induced liver injury (DILI), nausea, vomiting, skin toxicity, cardiotoxicity and oral mucositis. The Breast Cancer Expert Group of Chinese Society of Clinical Oncology (CSCO) summarized the incidence and characteristics of AEs of TKI, evaluated the manifestations and severity of AEs, and formulated the consensus of the management of common AEs based on the clinical experiences and updated advances from domestic and abroad studies. This consensus aims to provide the practical strategy for clinicians in the management of ErbB-family TKI-related AEs in China, and eventually enhance the patients' compliance and improve the therapeutic efficacy.

**【Subject words】** Breast neoplasms; Human epidermal growth factor receptor 2; Tyrosine kinase inhibitors; Adverse event; Expert consensus
DOI: 10.3760/cma.j.cn112152-20200805-00711

乳腺癌是我国女性最常见的恶性肿瘤，20%～30%的乳腺癌患者人表皮生长因子受体 2(human epidermal growth factor receptor 2, HER-2)呈过表达，HER-2 阳性患者预后较差，有效的抗 HER-2 靶向治疗是改善预后的重要手段[1-3]。

抗 HER-2 治疗药物可分为抗体类大分子药物(曲妥珠单抗、帕妥珠单抗和恩美曲妥珠单抗等)和小分子酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase inhibitors,

TKI)。目前,国内批准上市的 TKI 药物有拉帕替尼、吡咯替尼和奈拉替尼。随着 TKI 药物的广泛应用,药物相关不良反应也越来越受到关注,不良反应主要包括腹泻、药物性肝损伤、恶心、呕吐、皮肤毒性、心脏毒性和口腔黏膜炎等(表 1)。积极有效地管理药物不良反应有助于减少因不良反应导致的减量停药等情况,有利于提高患者的依从性和治疗疗效。

一、TKI 相关性腹泻及其处理

(一)TKI 相关性腹泻的发生率及特点

以表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor, EGFR)家族为靶点的 TKI 最常见的不良反应为腹泻,且≥3 级的腹泻发生率为 6.0%~40.0%。TKI 导致腹泻的确切机制尚不明确。有研究显示,腹泻可能与氯离子的过度分泌、炎症和肠黏膜损伤有关,主要表现为渗透性腹泻[17-18]。

TKI 相关性腹泻均发生在用药早期,随着治疗时间延长,腹泻发生率逐渐减低。因此,尽早进行抗腹泻管理尤为重要。拉帕替尼、吡咯替尼和奈拉替尼导致的腹泻,绝大多数发生于用药第 1 周至 1 个月内,半数以上患者≥3 级腹泻首次发生的时间在用药 1~10 d,中位时间为 2~5 d[19]。奈拉替尼和吡咯替尼导致腹泻的发生率高于拉帕替尼[4-16]。

(二)TKI 相关性腹泻的临床诊断和评估

腹泻的临床表现主要为大便性状改变和大便次数增多。大便性状改变表现为稀便、水样便、黏脓便或脓血便。腹泻严重时,患者可出现重度脱水和中毒症状[20]。诊断时,应排除其他原因(如高渗性药物或消化不良等)导致的腹泻,肿瘤患者还需警惕肠道细菌或病毒感染导致的腹泻[21]。TKI 相关性腹泻临床治疗前,应对 TKI 相关性腹泻进行综合评估。目前,通用的腹泻分级标准为美国国立癌症研究所(National Cancer Institute, NCI)常见不良反应术语评定标准(common terminology criteria for adverse events, CTCAE)5.0 版[22],本共识亦采用此标准进行腹泻分级(表 2)。

**表 2** 腹泻的分级标准

| 级别 | 分级标准 |
|---|---|
| 1 级 | 与基线比较,大便次数增加每天<4 次;造瘘口排出物轻度增加 |
| 2 级 | 与基线比较,大便次数增加每天 4~6 次;造瘘口排出物中度增加;日常生活中工具使用受限 |
| 3 级 | 与基线比较,大便次数增加每天≥7 次;需要住院治疗;造瘘口排出物重度增加;影响个人日常生活活动 |
| 4 级 | 危及生命;需要紧急治疗 |
| 5 级 | 死亡 |

(三)TKI 相关性腹泻的预防和治疗

在开始 TKI 治疗前,首先应了解患者既往是否合并胃肠道基础疾病和治疗前 6 周的排便基线情况,还应了解患者是否同时服用其他药物,患者应避免 TKI 与干扰 CYP3A4 的药物或食物(如西柚汁)同服。告知患者,腹泻通过饮食调整和药物治疗可以有效控制。

1. 预防性止泻:TKI 药物腹泻发生率不同,对腹泻的预防也有所差别。拉帕替尼引起腹泻的发生率较低,可不进行止泻药预防。目前,临床尚无关于对吡咯替尼导致腹泻进行一级预防的研究。对于≥3 级腹泻导致暂停吡咯替尼的患者,再次恢复治疗时,建议使用洛哌丁胺进行预防性治疗,预防时间为 21 d(表 3)。CONTROL 研究建议,接受奈拉替尼辅助治疗的患者在首剂给药时开始使用洛哌丁胺,持续 2 个疗程(56 d, 表 4),调整用药频率将每日排便控制在 1~2 次,洛派丁胺预防性使用 56 d,不会明显增加肠梗阻的发生率[23]。若预防性使用洛哌丁胺后仍出现难以控制的腹泻,可考虑加用奥曲肽,或通过中断或减量奈拉替尼来控制腹泻,剂量调整见表 5。

**表 1** 乳腺癌患者靶向 HER-2 的 TKI 不良反应发生率(%)

| 不良反应 | 拉帕替尼[4-10] | | 奈拉替尼[11-13] | | 吡咯替尼[14-16] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1~4 级 | ≥3 级 | 1~4 级 | ≥3 级 | 1~4 级 | ≥3 级 |
| 腹泻 | 45~79.7 | 6.0~23.4 | 83.0~95.4 | 24.0~40.0 | 87.5~98.4 | 15.4~30.8 |
| AST 和 ALT 升高 | 8.8~58.6 | 0.8~4.0 | 13.3 | 1.3~5.0 | 12.5~38.4 | 0~3.1 |
| 胆红素升高 | 6.2~12 | 0.3~1.0 | - | - | 28.6~30.8 | 0~1.1 |
| 恶心 | 23~71.8 | 1.0~3.6 | 41~53 | 2.0~4.0 | 12.5~48.6 | 0~1.5 |
| 呕吐 | 11.0~40.6 | 1.0~2.0 | 23.0~46.0 | 2.5~4.0 | 0~46.2 | 2.2~4.6 |
| 皮疹 | 22.0~54.9 | 1.0~6.6 | 15.0~29.6 | <1 | 4.6~14.8 | 0.8~1.5 |
| 手足综合征 | 43.5~49.0 | 4.9~9.0 | 46 | 10 | 59~96 | 15.0 |
| 心脏相关不良反应 | 0~7.5 | 0.6 | - | - | 10.8 | 0 |
| 口腔黏膜炎 | 15.0~29.0 | 0~2.3 | 18.3 | 0~0.3 | 12.5~30.3 | 0~1.1 |

注:HER-2:人表皮生长因子受体 2;TKI:酪氨酸激酶抑制剂;AST:谷草转氨酶;ALT:谷丙转氨酶;-为无数据

**表 3**　洛哌丁胺预防性治疗吡咯替尼导致腹泻的用药方法

| 吡咯替尼用药时间 | 洛哌丁胺剂量(mg) | 洛哌丁胺用药频率 |
|---|---|---|
| 第 1~2 周(第 1~14 天) | 2~4 | 3 次/d |
| 第 3 周(第 15~21 天) | 2~4 | 2 次/d |
| >21 d | 2~4 | 按需使用(≤16 mg/d) |

**表 4**　洛哌丁胺预防性治疗奈拉替尼导致腹泻的用药方法

| 奈拉替尼用药时间 | 洛哌丁胺剂量(mg) | 洛哌丁胺服药频率 |
|---|---|---|
| 第 1~2 周(第 1~14 天) | 4 | 3 次/d |
| 第 3~8 周(第 15~56 天) | 4 | 2 次/d |
| 第 9~52 周(第 57~365 天) | 4 | 按需使用(≤16 mg/d) |

**表 5**　针对不良反应的 TKI 剂量调整(mg/d)

| 调整次数 | 拉帕替尼剂量 | 奈拉替尼剂量 | 吡咯替尼剂量 |
|---|---|---|---|
| 推荐起始剂量 | 1 250 | 240 | 400 |
| 第 1 次剂量减少 | 1 000 | 200 | 320 |
| 第 2 次剂量减少 | 750 | 160 | 240 |
| 第 3 次剂量减少 | – | 120 | – |

注：TKI：酪氨酸激酶抑制剂；–为无数据

2. 患者宣教：在治疗开始前应对患者进行宣教，告知患者 TKI 相关腹泻通常为 1~2 级，可通过调整饮食和应用止泻药物控制腹泻。尽早发现腹泻症状并及时就医，避免因腹泻症状加重导致停药进而影响疗效。指导患者每日记录排便的频率、大便性状变化情况，当排便发生变化时，立即告知医师，必要时按医师指导开始服用备用的止泻药物。

开始服用 TKI 药物治疗时，可嘱患者以优质蛋白、低脂和低纤维的谷物饮食为主。第 1 疗程无≥3 级腹泻患者可恢复正常均衡饮食。腹泻严重(≥3 级)时，应避免食用高纤维素、油腻、辛辣、过冷或过热的食物，避免饮酒[19]。

3. 支持治疗：患者出现腹泻时，应注意补液支持，预防脱水；出现 1~2 级腹泻且可经口进食时，建议每天饮用 1~1.5 L 等渗液体；出现≥3 级腹泻时，可静脉补液、维持水电解质平衡，建议患者每天维持约 2 L 的液体摄入。

4. 止泻治疗及处理措施：出现腹泻时，首先建议行便常规+潜血检测，必要时可行粪便培养、粪便艰难梭状芽孢杆菌毒素检测，排除感染性腹泻。若感染性腹泻和非感染性腹泻合并出现中性粒细胞减少(≥3 级)时，可使用抗生素治疗，并可同时进行升白治疗。如出现腹泻伴并发症[如恶心(≥2 级)、呕吐(≥2 级)、低血压、肾衰、发热、脓毒症、3~4 级中性粒细胞减少和脱水等症状]时，应积极去除诱因并对症治疗。合并恶心、呕吐者，可联合使用地塞米松、5-羟色胺 3(5-HT3)受体拮抗剂、神经激肽-1(NK-1)受体拮抗剂等止吐治疗。TKI 相关腹泻处理措施见图 1。

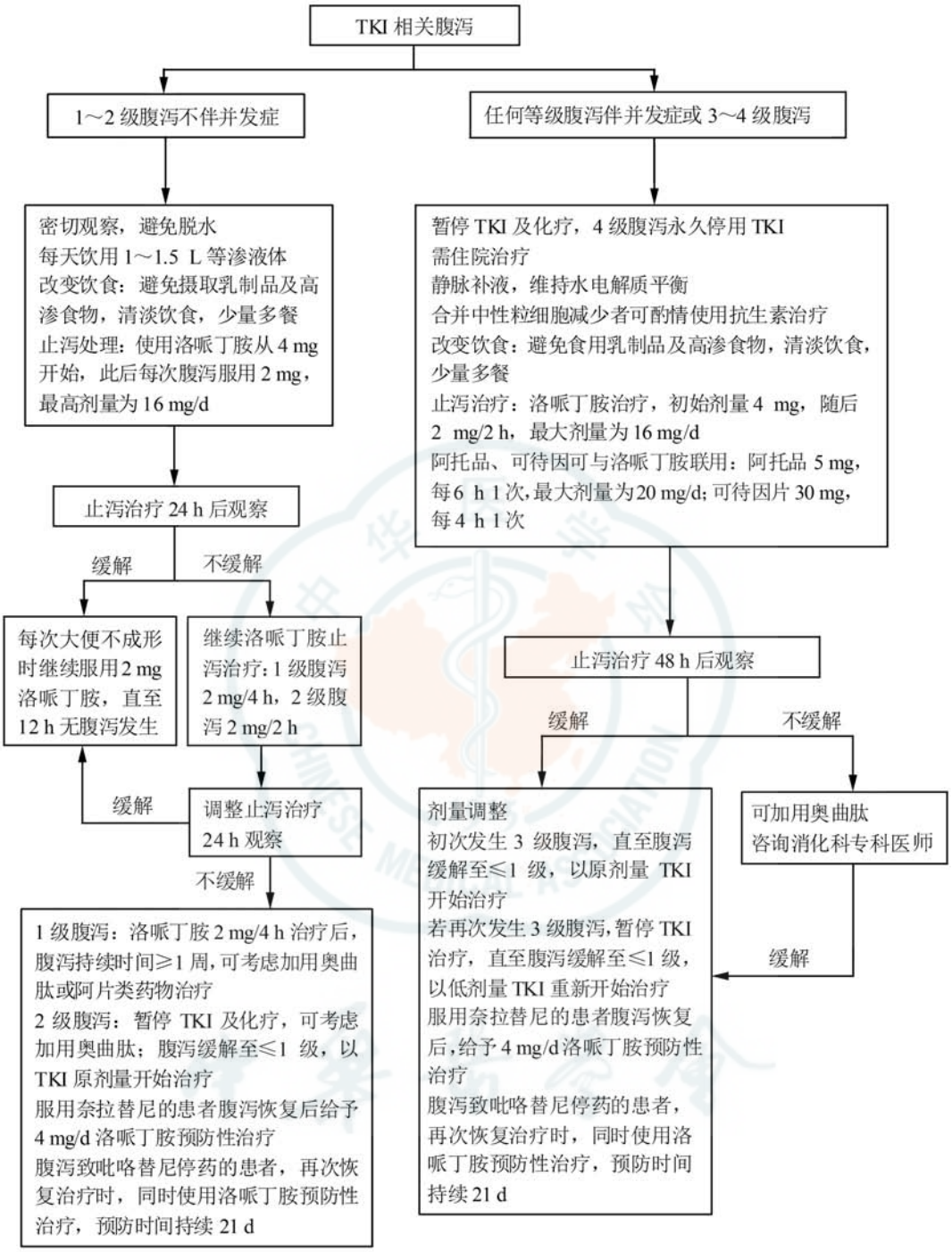
二、TKI 相关性药物性肝损伤(drug-induced liver injury, DILI)及其处理

1. TKI 相关性 DILI 的发生率和特点：TKI 引起 DILI 的主要表现为血清谷丙转氨酶(alanine aminotransferase, ALT)和谷草转氨酶(aspartate aminotransferase, AST)升高，联合卡培他滨时也可表现为胆红素升高(包括总胆红素、结合胆红素和非结合胆红素升高)。多项临床研究显示，TKI 联合化疗后 DILI 的发生率较高，TKI 联合卡培他滨的肝酶升高发生率为 8.8%~38.4%，≥3 级的肝酶升高发生率为 0.8%~4%[5-7]，但 TKI 单药引起药物性肝损伤的发生率较低(<10%)[4,8]。提示 TKI 单药可能不是导致肝功能异常的主要因素，TKI 联合化疗时应密切检测肝功能。

拉帕替尼引起 DILI 的中位发生时间为 50 d(4~528 d)[24]。有研究显示，拉帕替尼增强了人类白细胞抗原-DRB1 位点(HLA-DRB1)*07:01 与破伤风类毒素配体肽的结合，诱导自身免疫性肝损伤[25]。吡咯替尼肝功能异常的中位发生时间为用药后第 35 天，经暂停用药或下调药物剂量后均可恢复[14-15]。

2. TKI 相关性 DILI 的临床诊断和分级：DILI 属排他性诊断，其主要临床表现并无特异性，可通过用药发生时间和 DILI 发生时间以及停药后肝脏异常指标迅速恢复正常来判断。DILI 主要表现为食欲下降、厌油、恶心、肝区不适等消化功能下降及肝区症状，部分患者可伴乏力、易倦、嗜睡等全身症状。若患者合并胆红素代谢异常，可出现巩膜皮肤黄染和皮肤瘙痒等症状。在接受 TKI 治疗过程中，若患者出现上述症状，需警惕 DILI 的可能。实验室检查方面，ALT、AST、碱性磷酸酶、谷氨酰转肽酶和总胆红素等指标是诊断 DILI 的主要依据。此外，白蛋白和凝血功能下降通常提示肝脏的功能进行受到了影响。根据 NCI CTCAE 5.0 版对肝功能指标评估，对肝功能损伤进行分级的基础指标为 ALT、AST 和总胆红素等(表 6)。

3. TKI 相关性 DILI 的监测和治疗：TKI 治疗中患者需每 4~6 周定期监测总胆红素、AST、ALT 和碱性磷酸酶等肝功能指标。如果发生任何肝脏毒性的体征或症状加重，除及时检测肝功能外，还应检测直




注：TKI：酪氨酸激酶抑制剂

**图 1**　TKI 相关腹泻处理措施流程图

接、间接胆红素和凝血酶原时间。指导患者避免 TKI 药物与 CYP3A4 抑制剂或西柚汁同时服用，避免增加 TKI 的血药浓度和不良反应。建议患者及时报告任何新发症状，如巩膜黄染、腹部不适、恶心、呕吐、皮肤瘙痒及尿黄等。TKI 引起的 DILI 按图 2 原则进行处理。

三、TKI 相关恶心、呕吐及处理

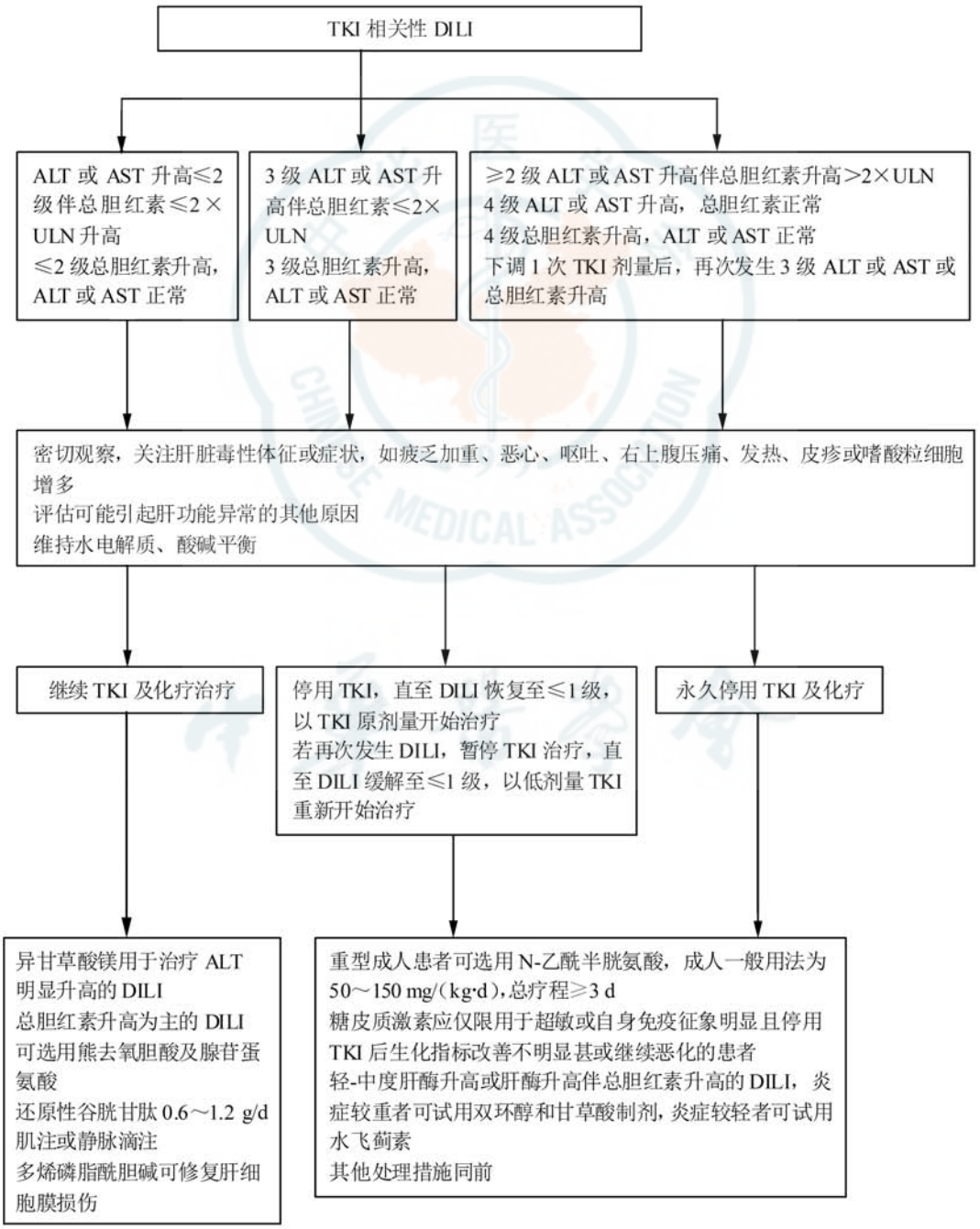
1. 恶心、呕吐的发生率及特点：恶心、呕吐是 TKI 较为常见的不良反应，但≥3 级恶心、呕吐的发生率较低。TKI 单药恶心、呕吐的发生率随着治疗时间的延长而增加。TKI 单药致吐风险为低度-轻微，联合化疗后致吐风险增加。

2. TKI 相关恶心、呕吐的诊断、分级和治疗：TKI 引起恶心、呕吐的机制与化疗药物相似，可参考化疗

**表 6**　肝功能指标的分级标准

| 不良事件 | 分级标准 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 级 | 2 级 | 3 级 | 4 级 | 5 级 |
| ALT 或 AST 升高 | >1.0~3.0×ULN(基线值正常)；基线值的 1.5~3.0 倍(如基线值不正常) | >3.0~5.0×ULN(基线值正常)；基线值的 3.0~5.0 倍(如基线值不正常) | >5.0~20.0×ULN(基线值正常)；基线值的 5.0~20.0 倍(如基线值不正常) | >20.0×ULN(基线值正常)；>基线值的 20.0 倍(如基线值不正常) | - |
| 血胆红素增高 | >1.0~1.5×ULN(基线值正常)；基线值的 1.0~1.5 倍(如基线值不正常) | >1.5~3.0×ULN(基线值正常)；基线值的 1.5~3.0 倍(如基线值不正常) | >3.0~10.0×ULN(基线值正常)；基线值的 3.0~10.0 倍(如基线值不正常) | >10.0×ULN(基线值正常)；基线值的>10.0 倍(如基线值不正常) | - |

注：[a] 实验室检查显示，血液样本中 ALT/AST 水平增高；[b] 实验室检查显示，血液样本中胆红素水平异常升高以及出现过多胆红素相关的黄疸；AST：谷草转氨酶；ALT：谷丙转氨酶；ULN：正常值上限；-为无数据




注：DILI：药物性肝损伤；ALT：谷丙转氨酶；AST：谷草转氨酶；ULN：正常值上限；TKI：酪氨酸激酶抑制剂

**图 2**　TKI 相关 DILI 处理原则流程图

药物止吐管理分级及处理方式,在此不再赘述。TKI 为口服剂型,建议对出现恶心呕吐的患者优先考虑口服止吐药物。

四、TKI 相关皮肤不良反应及处理

1. 皮肤不良反应的发生率和特点:TKI 药物在靶向 HER-2 的同时,也能够抑制 EGFR 通路,EGFR 可刺激皮肤表皮生长、抑制分化、加速伤口的愈合等,抑制其活性可能导致皮疹的发生。TKI 单药及联合卡培他滨≥3 级皮疹的发生率大多<2%,常发生于治疗后的 1~2 周。

TKI 联合卡培他滨时常见的皮肤反应还包括手足综合征。TKI 单药引起手足综合征的发生率极低,联合卡培他滨后发生率明显升高,考虑手足综合征主要与卡培他滨的使用相关,具体临床表现、分级、预防及处理可参照卡培他滨说明书,此处不加赘述。

2. TKI 相关皮疹的临床表现及分级:皮疹以丘疹脓疱疹为主,多伴有皮肤瘙痒和干燥,区别于寻常痤疮的粉刺、炎性丘疹、结节和囊肿等毛囊炎表现。根据 NCI CTCAE 5.0,皮疹不良反应的分级如表 7 所示。

**表 7** 酪氨酸激酶抑制剂相关皮疹的分级

| 分级 | 分级标准 |
|---|---|
| 1 级 | 丘疹和(或)脓疱<10%体表面积,伴或不伴皮肤瘙痒或压痛症状 |
| 2 级 | 丘疹和(或)脓疱占 10%~30%体表面积,伴或不伴皮肤瘙痒或压痛症状;造成心理影响;影响日常生活工具性活动;丘疹和(或)脓疱占>30%体表面积,伴或不伴轻微临床症状 |
| 3 级 | 丘疹和(或)脓疱>30%体表面积伴中度或严重临床症状;影响日常生活自理能力;需要静脉给予抗生素治疗 |
| 4 级 | 危及生命 |
| 5 级 | 死亡 |

3. TKI 相关皮疹的治疗:TKI 相关皮疹按照以下原则进行处理(图 3)。

五、TKI 相关心脏不良反应及处理

TKI 相关的心脏不良发生率较低。TKI 相关心脏毒性为Ⅱ型心肌损伤,多表现为无症状的左心室射血分数下降,停药后可逆,在终止治疗 1.5~2 个月后即可恢复或接近基线水平。心脏不良反应处理多为对症治疗,这里不加赘述。

六、TKI 相关性口腔黏膜炎及处理:

1. TKI相关性口腔黏膜炎的发生率、临床表现及分级:口腔黏膜炎定义为口腔黏膜出现溃疡或炎症。TKI 药物所致的口腔黏膜炎发生率约为 15%~30%,严重程度可控。常见口腔黏膜炎表现为红斑、水肿、糜烂,进一步发展形成点状、片状溃疡,引起疼痛、吞咽困难、味觉异常等。口腔黏膜炎分级亦采用 NCI CTCAE 5.0 版的分级标准(表 8)。

2. TKI 相关性口腔黏膜炎的治疗:TKI 相关性口腔黏膜炎管理措施如图 4。

七、针对不良反应的 TKI 剂量调整

建议根据患者个体安全性与耐受情况来调整 TKI 的使用剂量,可能需要中断给药或减少剂量来控制某些不良反应,参见表 5。

八、小结

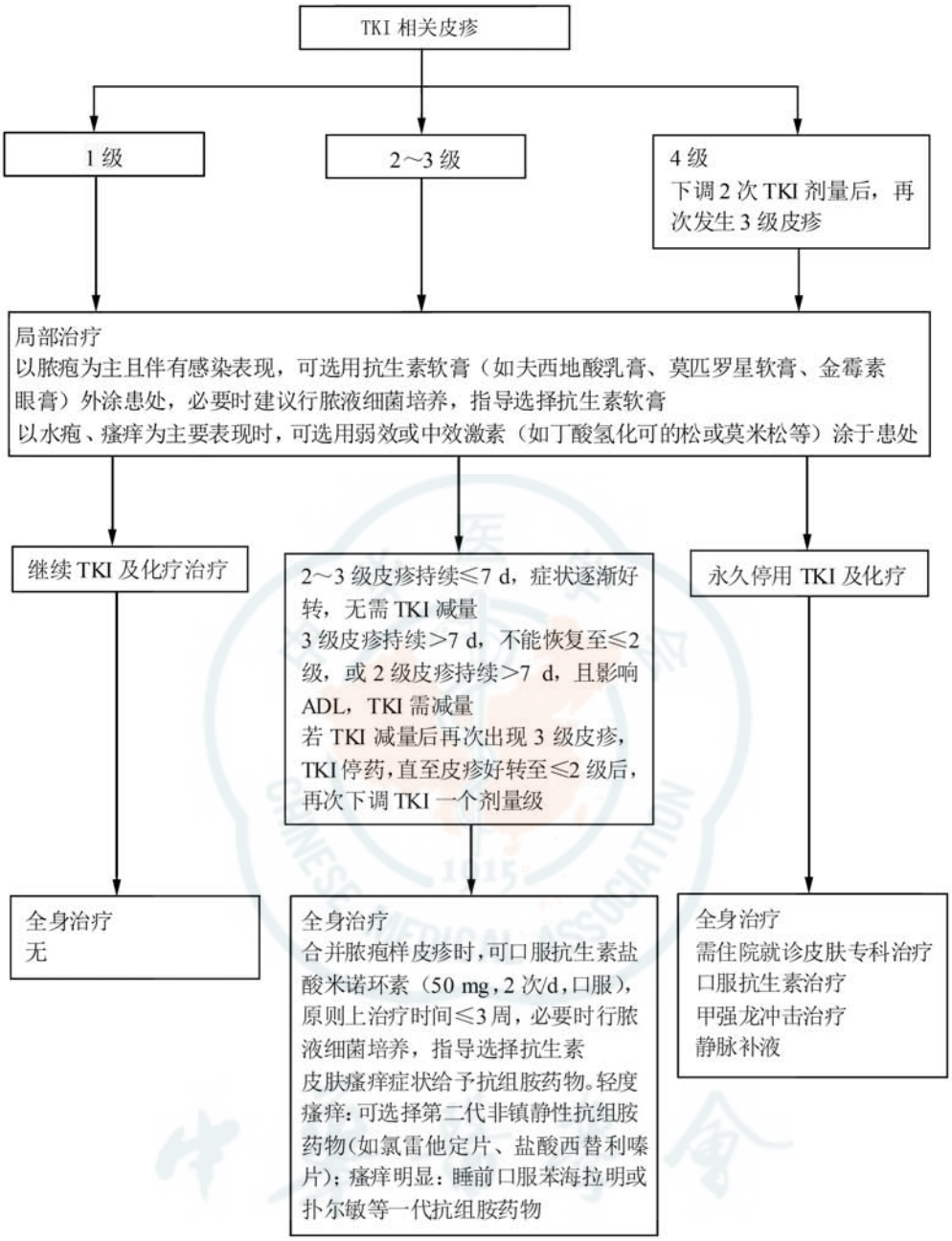
经中国临床肿瘤学会乳腺癌专家组讨论一致认为,TKI 类药物能够显著改善 HER-2 阳性乳腺癌患者的疗效,本共识的制定有助于 TKI 在临床广泛应用的同时加强不良反应管理,并最终保证患者得到最大治疗获益。早期评估、合理预防、加强监测和及时治疗是防治不良反应的关键,经过充分的医患沟通,大多数患者可耐受长期治疗,从而保证靶向治疗的最大效果。在临床实践中,临床医师经常会选择 TKI 联合其他药物联合治疗,这可能导致不良反应加重,甚至出现严重不良反应,临床医师需要及时调整治疗,并通过多学科会诊讨论的模式保证用药安全,兼顾患者的治疗效果和生活质量。

**专家组组长** 江泽飞(解放军总医院第五医学中心乳腺肿瘤科)

**执笔人** 王碧芸(复旦大学附属肿瘤医院肿瘤内科)、葛睿(复旦大学附属华东医院普外科)

**专家组成员(按姓氏汉语拼音字母排序)** 陈文艳(南昌市第三医院乳腺肿瘤内科)、陈占红(中国科学院大学附属肿瘤医院乳腺肿瘤内科)、傅佩芬(浙江大学医学院附属第一医院乳腺外科)、葛睿(复旦大学附属华东医院普外科)、郝春芳(天津市肿瘤医院乳腺肿瘤内科)、江泽飞(解放军总医院第五医学中心乳腺肿瘤科)、金锋(中国医科大学附属第一医院乳腺外科)、李南林(空军军医大学西京医院乳腺外科)、刘健(福建省肿瘤医院肿瘤内科)、刘强(中山大学孙逸仙医院乳腺外科)、马杰(河北省唐山市人民医院肿瘤外科)、聂建云(云南省肿瘤医院乳腺科)、欧阳取长(湖南省肿瘤医院肿瘤内科)、宋玉华(青岛大学医学院附属医院肿瘤内科)、王碧芸(复旦大学附属肿瘤医院肿瘤内科)、王海波(青岛大学医学院附属医院乳腺外科)、王坤(广东省人民医院乳腺外科)、王树森(中山大学附属肿瘤医院肿瘤内科)、王涛(解放军总医院第五医学中心乳腺肿瘤科)、王晓稼(中国科学院大学附属肿瘤医院乳腺肿瘤内科)、闫敏(河南省肿瘤医院肿瘤内科)、殷咏梅(江苏省人民医院肿瘤内科)、张建国(哈尔滨医科大学附属第二医院乳腺外科)、张少华(解放军总医院第五医学中心乳腺肿瘤科)

**利益冲突** 所有作者均声明不存在利益冲突




注：ADL：日常生活活动能力；TKI：酪氨酸激酶抑制剂

**图 3**　TKI 相关皮疹处理原则流程图

**表 8**　口腔黏膜炎的分级标准

| 分级 | 分级标准 |
|---|---|
| 1 级 | 无症状或轻微症状，无需治疗 |
| 2 级 | 中度疼痛或溃疡，不影响经口进食，需调整饮食 |
| 3 级 | 严重疼痛，影响经口进食 |
| 4 级 | 危及生命，需紧急治疗 |
| 5 级 | 死亡 |

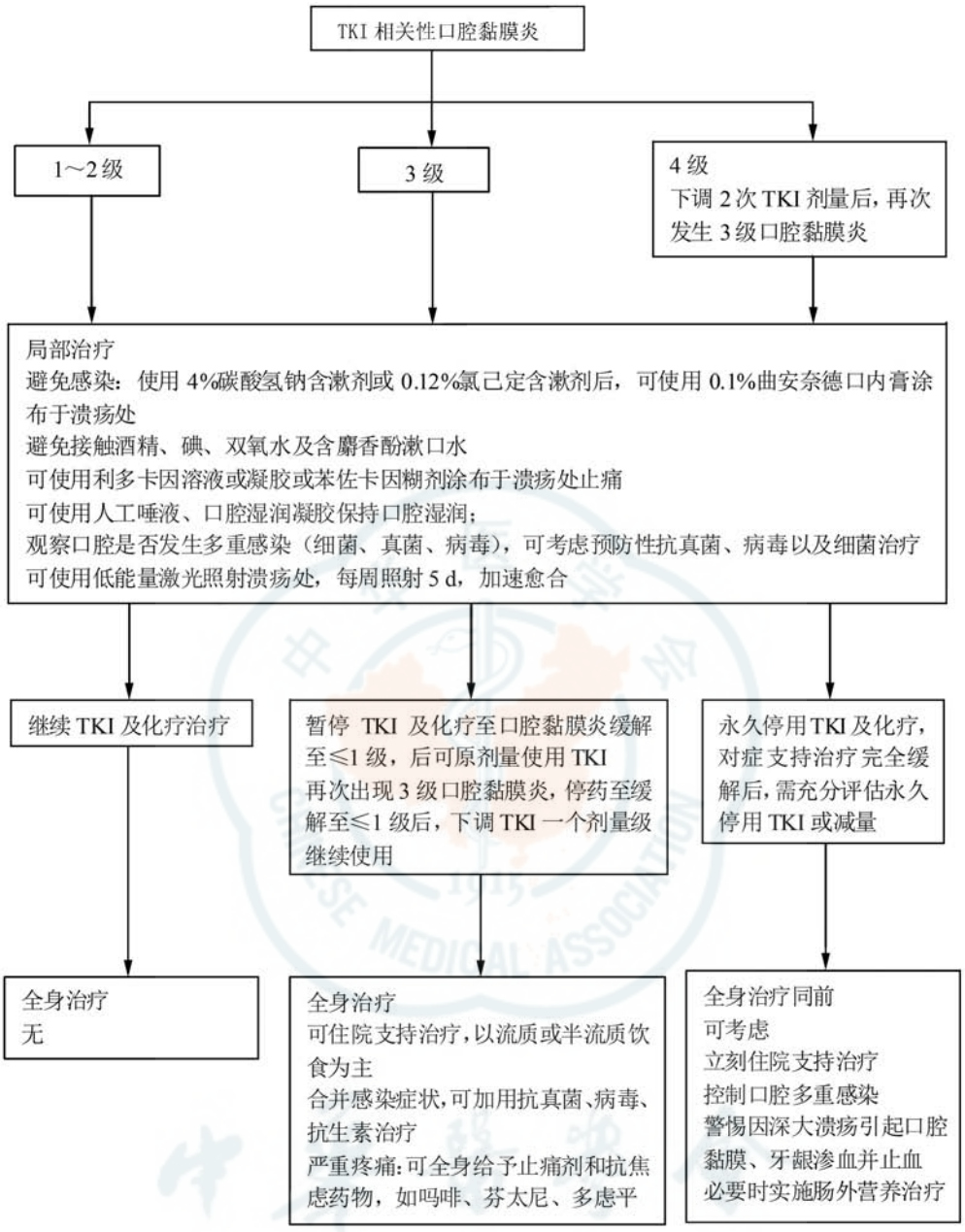
## 参　考　文　献


[1] 中国临床肿瘤学会指南工作委员会. 中国临床肿瘤学会(CSCO)乳腺癌诊疗指南 2020[M]. 北京：人民卫生出版社，2020.
Oncology Guideline Working Committee of Chinese Society of Clinical Oncology. Chinese society of clinical oncology (CSCO) guidelines for diagnosis and treatment of breast cancer[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2020.

[2] Li JB, Jiang ZF. CSCO BC guideline: updates for HER2 positive breast cancer in 2020[J]. Transl Breast Cancer Res, 2020, 1(4):13-18. DOI:10.21037/tbcr.2020.03.05.

[3] 许凤锐，江泽飞. HER2 阳性乳腺癌诊疗新进展及解析[J]. 中华医学杂志，2020，100(30):2324-2327. DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20200226-00455.
Xu FR, Jiang ZF. Key points of diagnosis and treatment for HER2 positive breast cancer[J]. Natl Med J China, 2020, 100(30): 2324-2327. DOI:10.3760/cma.j.cn112137-20200226-00455.

[4] Burstein HJ, Storniolo AM, Franco S, et al. A phase Ⅱ study of lapatinib monotherapy in chemotherapy-refractory HER2-positive and HER2-negative advanced or metastatic breast cancer[J]. Ann Oncol, 2008, 19(6):1068-1074. DOI:10.1093/annonc/mdm601.




注：TKI：酪氨酸激酶抑制剂

**图 4**　TKI 相关口腔黏膜炎管理措施流程图


[5] Verma S, Miles D, Gianni L, et al. Trastuzumab emtansine for HER2-positive advanced breast cancer[J]. N Engl J Med, 2012, 367(19):1783-1791. DOI:10.1056/NEJMoa1209124.

[6] Pivot X, Manikhas A, Zurawski B, et al. CEREBEL (EGF111438): A phase Ⅲ, randomized, open-label study of lapatinib plus capecitabine versus trastuzumab plus capecitabine in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer[J]. J Clin Oncol, 2015, 33(14):1564-1573. DOI:10.1200/JCO.2014.57.1794.

[7] Geyer C, Forster J, Lindquist D, et al. Lapatinib plus capecitabine for HER2-positive advanced breast cancer[J]. N Engl J Med, 2006, 355(26):2733-2743. DOI:10.1056/NEJMoa064320.

[8] Blackwell KL, Burstein HJ, Storniolo AM, et al. Randomized study of Lapatinib alone or in combination with trastuzumab in women with ErbB2-positive, trastuzumab-refractory metastatic breast cancer[J]. J Clin Oncol, 2010, 28(7):1124-1130. DOI:10.1200/JCO.2008.21.4437.

[9] Untch M, Loibl S, Bischoff J, et al. Lapatinib versus trastuzumab in combination with neoadjuvant anthracycline-taxane-based chemotherapy (GeparQuinto, GBG 44): a randomised phase 3 trial[J]. Lancet Oncol, 2012, 13(2):135-144. DOI:10.1016/S1470-2045(11)70397-7.

[10] de Azambuja E, Holmes AP, Piccart-Gebhart M, et al. Lapatinib with trastuzumab for HER2-positive early breast cancer (NeoALTTO): survival outcomes of a randomised, open-label, multicentre, phase 3 trial and their association with pathological complete response[J]. Lancet Oncol, 2014, 15(10):1137-1146. DOI:10.1016/S1470-2045(14)70320-1.

[11] Chan A, Delaloge S, Holmes FA, et al. Neratinib after trastuzumab-based adjuvant therapy in patients with HER2-positive breast cancer (ExteNET): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial[J]. Lancet Oncol, 2016, 17(3):367-377. DOI:10.1016/S1470-2045(15)00551-3.

[12] Saura C, Oliveira M, Feng YH, et al. Neratinib plus Capecitabine

versus Lapatinib plus Capecitabine in HER2-Positive metastatic breast cancer previously treated with ≥2 HER2-directed regimens: phase Ⅲ NALA trial[J]. J Clin Oncol, 2020, 38(27):3138-3149. DOI:10.1200/JCO.20.00147.
[13] Awada A, Colomer R, Inoue K, et al. Neratinib plus paclitaxel vs trastuzumab plus paclitaxel in previously untreated metastatic erbb2-positive breast cancer: The NEfERT-T randomized clinical trial[J]. JAMA Oncol, 2016, 2(12):1557-1564. DOI:10.1001/jamaoncol.2016.0237.
[14] Ma F, Ouyang Q, Li W, et al. Pyrotinib or lapatinib combined with capecitabine in HER2-positive metastatic breast cancer with prior taxanes, anthracyclines, and/or trastuzumab: A randomized, phase Ⅱ study[J]. J Clin Oncol, 2019, 37(29):2610-2619. DOI:10.1200/JCO.19.00108.
[15] Yan M, Bian L, Hu XC, et al. Pyrotinib plus capecitabine for human epidermal factor receptor 2-positive metastatic breast cancer after trastuzumab and taxanes (PHENIX): a randomized, double-blind, placebocontrolled phase 3 study[J]. Transl Breast Cancer Res, 2020. DOI:10.21037/tbcr-20-25.
[16] Ma F, Li Q, Chen SS, et al. Phase Ⅰ Study and biomarker analysis of Pyrotinib, a novel irreversible Pan-ErbB receptor tyrosine kinase inhibitor, in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer[J]. J Clin Oncol, 2017, 35(27):3105-3112. DOI:10.1200/JCO.2016.69.6179.
[17] Bowen JM, Mayo BJ, Plews E, et al. Development of a rat model of oral small molecule receptor tyrosine kinase inhibitor-induced diarrhea[J]. Cancer Biol Ther, 2012, 13(13):1269-1275. DOI:10.4161/cbt.21783.
[18] Loriot Y, Perlemuter G, Malka D, et al. Drug insight: gastrointestinal and hepatic adverse effects of molecular-targeted agents in cancer therapy[J]. Nat Clin Pract Oncol, 2008, 5(5):268-278. DOI:10.1038/ncponc1087.
[19] Rugo HS, Di Palma JA, Tripathy D, et al. The characterization, management, and future considerations for ErbB-family TKI-associated diarrhea[J]. Breast Cancer Res Treat, 2019, 175(1):5-15. DOI:10.1007/s10549-018-05102-x.
[20] Gourd E. Pyrotinib shows activity in metastatic breast cancer[J]. Lancet Oncol, 2017, 18(11):e643. DOI:10.1016/S1470-2045(17)30755-6.
[21] Wang M, Johnson S. Enteric infections[J]. Cancer Treat Res, 2014, 161:237-251. DOI:10.1007/978-3-319-04220-6_8.
[22] NCI Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) v.5.0[EB/OL]. [2020-8-13]. https://evs.nci.nih.gov/ftp1/CTCAE/About.html.
[23] Ibrahim E, Tripathy D, Wilkinson M, et al. Effects of adding budesonide or colestipol to loperamide prophylaxis on neratinib-associated diarrhea in patients (pts) with HER2 + early-stage breast cancer (eBC): the CONTROL trial[J]. Cancer Res, 2017, 77(13 suppl): Abstract CT128. DOI:0.1158/1538-7445.AM201 7-CT128.
[24] Shah RR, Morganroth J, Shah DR. Hepatotoxicity of tyrosine kinase inhibitors: clinical and regulatory perspectives[J]. Drug Saf, 2013, 36(7):491-503. DOI:10.1007/s40264-013-0048-4.
[25] Hirasawa M, Hagihara K, Okudaira N, et al. The possible mechanism of idiosyncratic Lapatinib-induced liver injury in patients carrying human leukocyte antigen-DRB1 * 07:01[J]. PLoS One, 2015, 10(6):e0130928. DOI:10.1371/journal.pone.0130928.

(收稿日期:2020-08-05)

·读者·作者·编者·

## 本刊“专题综论”栏目征稿启事

本刊“专题综论”栏目系高级述评类特色栏目,以往该栏属特约组稿栏目,不接受自由投稿,旨在按照栏目的特定需要,有指向地选题,组织权威专家著文,提供广大读者参考。今为适应当前科技迅速发展的形势,提高本栏目的报道效率,特改变组稿方式,面向广大作者征稿。凡符合本刊“专题综论”栏目要求的来稿,均可为本刊接受,获得发表机会。

“专题综论”专栏所刊出的文稿不同于一般综述,不能仅限于客观报道最新进展,而是要求作者在综合最新科技进展的同时,结合自身以及国内外他人的工作和经验,有分析、有比较、有评论、有观点、有展望地写出具有导向性的评论性文章。这种论文的重要性和学术价值,毫不逊于原始论著,甚至过之。

论文篇幅限制在 5 000 字以内,附中、英文指示性摘要,不附图表,参考文献应精选最主要者,数量不要太多,15 篇以内为宜。文字力求简洁明了,通顺流畅。

本刊编辑部